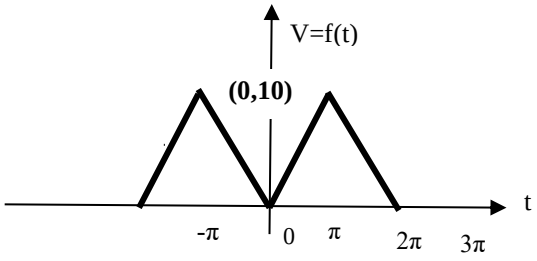
SOAL 25.03.2025

1. a. Sebuah objek bergerak dengan percepatan a(t) = - 4 cm^2/det dan pada t = 0,kec v = 4, dan s = 0. Tentukan Persamaan jarak s benda tsb , dan lengkapi grafik v(t) , a(t) dan s(t).

   b. Arus rangkaian listrik (AC) untuk memenuhi persamaan $i(t) = 4\sin(3t + \pi/6)$ Ampere, dan pada t= 0, q = 0 C . Tentukan persamaan muatan q(t), dan hitung i pada t = 0.

2. a. Suatu fungsi terdefinisi oleh y = $f(t) = t + 4\ ; 0 < t < 3.$
   Sketsakan grafik f(t), kemudian hitung Nilai Average dan nilai RMS y.

   b. Tegangan(V); V = f(t) fungsi periodik dengan peridode 2π seperti gambar berikut :



   Definisikan f(t) dalam satu periode , kemudian hitung nilai RMS V.

3. Linear Dif Eq dgn input p(t) dan output q(t) ; $0{,}25\frac{dq}{dt} + 2q = p(t)$ dengan q0) = 0.5
   Tentukan q(t) dan i(t) bila ; a. $q(t) = 20$ **b.** $q(t) = 20e^{-5t}$.